THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิง ข้อ 16.2
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP C - AW - 071	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ETHYL ALCOHOL 99.5% ชื่อสารเคมี : ETHYL ALCOHOL 99.5% ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จำกัด

ที่อยู่ : 53/1 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-1003 โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล โทรศัพท์ฉุกเฉิน ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สำหรับการทดสอบ การวิจัย และการใช้ในอุตสาหกรรม ข้อจำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์: ไม่สามารถใช้เพื่อการดื่ม

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทำความสะอาด

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟประเภท 2

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : สารก่อมะเร็งประเภท 1A ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรงหรือระคายเคืองประเภท 2 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (สัมผัสครั้งเดียว) ประเภท 3 การออกฤทธิ์ของยาสลบ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสครั้งเดียว) ประเภท 3 การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสซ้ำ) ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ประเภทย่อยที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

H335 อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

H336 อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนหรือเวียนศีรษะ

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

H372 การสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้งจะทำให้ร่างกาย (ระบบประสาทส่วนกลาง) เสียหาย

P201 รับคำแนะนำก่อนใช้งาน

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวร้อน - ห้ามสูบบุหรี่

P202 ห้ามจัดการจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด

P233 เก็บภาชนะให้ปิดสนิท

P240 เชื่อมต่อหรือต่อสายดินภาชนะ/เต้ารับ

P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/ที่ป้องกันการระเบิด

P242 ใช้เฉพาะกับเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเท่านั้น

P243 ใช้มาตรการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต

P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองฝอย

P264 ล้างให้สะอาดหลังการจัดการ

P270 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 จัดการเฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีเท่านั้น

P280 สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

P312 หากคุณรู้สึกไม่สบาย ควรขอคำแนะนำ/รับการรักษาทางการแพทย์

P314 หากคุณรู้สึกไม่สบายควรปรึกษาแพทย์

P303+P361+P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทั้งหมด ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/ฝักบัว

P304+P340 หากสูดดมเข้าไป ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพักผ่อนในท่าที่หายใจได้สบาย

P305+P351+P338 หากเข้าตา: ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำสะอาดหลายนาที หากเป็นไปได้ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก

P337+P313 หากยังคงระคายเคืองตา ให้ขอคำแนะนำ/คำปรึกษาทางการแพทย์

P370+P378 ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟโดยรอบ

P405 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี

P403+P233 เก็บภาชนะให้ปิดสนิทในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี

P403+P235 เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บในที่เย็น

P501 กำจัดเนื้อหา/ภาชนะตามข้อบังคับท้องถิ่น

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : อันตรายอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่จัดอยู่ในประเภทอันตราย (NFPA)

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	GHS-US classification	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
					TLV	LD50
-	Ethyl alcohol	64-17-5	99 - 100		-	-
-	Water	7732-18-5	0 - 1		-	-
-	Bitrex	373433-6	0.0008		-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสัมผัสสารหรือสงสัยว่าอาจได้รับสาร ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากมีฝุ่นหรือไอระเหยมากเกินไป ให้รีบล้างออกด้วยอากาศบริสุทธิ์ และหากมีอาการไอหรือมีอาการอื่นๆ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากไม่หายใจ ให้ทำการช่วยหายใจ หากหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : หากเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดสักสองสามนาที หากเป็นไปได้ ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากสัมผัสกับผิวหนัง ให้ถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนออกให้หมด ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/อาบน้ำ หากรู้สึกไม่สบายตัวให้ปรึกษาแพทย์ ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออก และแยกบริเวณที่เปื้อนออก หากเกิดแผลไหม้ ให้รีบทำให้บริเวณที่เปื้อนเย็นลงโดยเร็วที่สุดด้วยน้ำเย็น และอย่าถอดเสื้อผ้าที่ติดอยู่บนผิวหนังออก

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย

4.4 อื่นๆ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบและใช้มาตรการป้องกันสารดังกล่าว ติดต่อบุคลากรสาธารณสุขทันทีที่ได้รับสาร และดำเนินมาตรการปฐมพยาบาลพิเศษ เช่น การติดตามผล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้โฟมแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสเปรย์น้ำเพื่อย่อยสลายสารนี้

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไวไฟสูง: ติดไฟได้ง่ายจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ น้ำรั่วอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้/การระเบิด มีความเสี่ยงต่อการระเบิดของไอระเหยในที่ร่ม กลางแจ้ง และในท่อระบายน้ำ ก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้ที่จุดวาบไฟหรือสูงกว่า ไอระเหยอาจก่อตัวเป็นส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ ไอระเหยอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือหายใจไม่ออกโดยไม่รู้ว่าไอระเหยถูกเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟเพื่อย้อนกลับ (การลุกไหม้) ไอระเหยอาจติดไฟแทนที่แหล่งกำเนิดประกายไฟ ไพโรไลซิสขณะขับขี่ หรือแผลไฟไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซที่ระคายเคืองและเป็นพิษสูง การสูดดมและการสัมผัสอาจทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคืองหรือไหม้ได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัย นอกพื้นที่ โปรดแยกอุปกรณ์ออกจากกันโดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่ส่วนใหญ่ โปรดทราบว่าไอระเหยส่วนใหญ่มีน้ำหนักเบากว่าน้ำ

กรณีเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ในถังดับเพลิง ให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่มีคนควบคุม และปล่อยให้เพลิงถอยกลับหากไม่สามารถดำเนินการได้

5.4 อื่นๆ : ไฟไหม้ถัง: หล่อเย็นภาชนะด้วยน้ำปริมาณมากแม้หลังจากดับไฟแล้ว หากเกิดอาการสั่นในถังหรือถังเปลี่ยนสี ให้ถอนถังทันที

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด เนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กมากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ เช็ดคราบหกออกทันทีและปฏิบัติตามข้อควรระวังในการป้องกัน หากไม่จำเป็นต้องเข้าหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอย่าเข้าไป ห้ามสัมผัสหรือเดินด้วยวัสดุที่เปิดเผย กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด ต่อสายดินอุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อขนย้ายวัสดุ หยุดการรั่วไหลหากเกิดอันตราย โฟมป้องกันไอน้ำสามารถใช้เพื่อลดการเกิดไอได้ โปรดคำนึงถึงวัสดุและเงื่อนไขที่ต้องหลีกเลี่ยง

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : รวบรวมส่วนที่รั่วและน้ำเพื่อย่อย ดูดซับสารที่หกด้วยวัสดุเฉื่อย (เช่น ทรายแห้งหรือดิน) แล้วใส่ลงในถังขยะเคมี ดูดซับของเหลวและล้างบริเวณที่ปนเปื้อนด้วยผงซักฟอกและน้ำ กรณีเกิดการรั่วไหลครั้งใหญ่ การรั่วไหลของของเหลว ให้เว้นระยะห่างจากแหล่งน้ำเพื่อสร้างคูระบายน้ำ ใช้เครื่องมือป้องกันการระเบิดที่สะอาดเพื่อรวบรวมวัสดุที่ดูดซับ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการเข้าไปในแหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้นใต้ดิน และพื้นที่จำกัด

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ห้ามจัดการจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเท่านั้น และใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต หลีกเลี่ยงฝุ่น ควัน แก๊ส หมอก ไอระเหย และละอองน้ำ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับการเชื่อม การบัดกรี การยึดติด การเจาะ การเจียร หรือความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่ต่ำและคับแคบเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน และต้องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ต่อสายดินอุปกรณ์ทั้งหมดระหว่างการขนย้ายวัสดุ รวมถึงสังเกตสารและเงื่อนไขที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื้นผิวร้อน ภาชนะต้องปิดสนิทในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมรักษาในอุณหภูมิต่ำ ถังเปล่าควรระบายออกให้หมดและปิดกั้น อย่างเหมาะสม จากนั้นส่งกลับไปยังตัวควบคุมถังทันทีหรือเก็บในตำแหน่งที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังต้องเก็บให้ห่างจากอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความปลอดภัย

7.3 อื่นๆ : ควรใช้ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันการระเบิด และล้างให้สะอาดหลังจากใช้งาน ควรจัดการในที่กลางแจ้งหรือบริเวณที่มีอากาศ ถ่ายเทสะดวกและหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง ปฏิบัติตามข้อควรระวังใน MSDS หรือฉลากทั้งหมด เนื่องจากอาจยังมีสารตกค้าง จากผลิตภัณฑ์เหลืออยู่หลังจากเทภาชนะออกแล้ว หยิบจับและจัดเก็บอย่างระมัดระวัง เปิดจุกอย่างระมัดระวังก่อนเปิด และรับทราบวัสดุและสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยงในระหว่างการขนย้ายวัสดุ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเคร่งครัด

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : TWA 1000 ppm

อื่นๆ : end : TWA-1000 ppm 1900 mg/m3

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้การปิดกระบวนการ การระบายอากาศเสียในพื้นที่ หรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อให้ระดับอากาศอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัส ระบายอากาศในพื้นที่เพื่อให้การปนเปื้อนในอากาศอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสหากมีฝุ่น ควัน หรือหมอกเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปลอดภัยต่อการดำเนินการดังกล่าว และอุปกรณ์ที่ใช้งานและจัดเก็บวัสดุดังกล่าว

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งเกาหลี (Korea Occupational Safety and Health Administration) สำหรับการสัมผัสก๊าซ/ของเหลว ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี หากการสัมผัสต่ำกว่า 10,000 ppm ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม สวมเครื่องช่วยหายใจแบบระบายอากาศไฟฟ้าชนิดหลวมๆ ที่มีฮู้ด/หมวกนิรภัย หรือหน้ากากป้องกันฝุ่นแบบไหลต่อเนื่องที่มีตัวกรองหรือเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม หากความเข้มข้นของการสัมผัสต่ำกว่า 50,000 ppm ให้สวมเครื่องช่วยหายใจแบบหน้าหรือแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือแบบจ่ายลมต่อเนื่อง/แรงดันต่ำ เมื่อสัมผัสกับความเข้มข้นต่ำกว่า 100,000 ppm ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม หรือแบบถังกรองแบบเต็มหน้าหรือแบบหมวกนิรภัย/หมวกนิรภัย แรงดันต่ำ

ตา : สวมแว่นตานิรภัยและแว่นนิรภัยเพื่อปกป้องดวงตาและใบหน้า (หน้าผาก หน้าผาก คาง ด้านหน้าคอ จมูก ปาก) จากของเหลวที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตและเป็นอันตราย

ผิวหนัง : สวมเสื้อผ้าที่ทนต่อสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง

8.4 อื่นๆ : การป้องกันมือ: สวมถุงมือทนสารเคมีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : กลิ่นของไวน์หรือวิสกี้ เกณฑ์กลิ่น: 10 ppm

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 7.0 (10 กรัม/ลิตร, H2O, 20 องศาเซลเซียส)

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -114.1 °C

9.5 จุดเดือด : 78.5 °C

9.6 จุดวาบไฟ : 13 °C

9.7 อัตราการระเหย : 1.4 (คาร์บอนเตตระคลอไรด์ = 1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 19% / 3.3%

9.10 ความดันไอ : 59.3 mmHg (25 °C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1.59 (อากาศ = 1)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.8 (น้ำ = 1)

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 100 กรัม/100 มล. (25)

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 363 °C

9.16 มวลโมเลกุล : 46.07

9.17 อื่นๆ : ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน n-octanol/น้ำ: -0.31 ความหนืด: 1.17 cP

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง ปฏิกิริยารุนแรงอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิดได้ ก่อให้เกิดส่วนผสมระเบิดที่จุดวาบไฟหรือสูงกว่า ไอระเหยอาจก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้เมื่อรวมกับอากาศ ไอระเหยอาจเดินทางไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาได้ ไอระเหยอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ กระตุ้นผิวหนังและดวงตาเมื่อสัมผัสหรือสูดดมและเผาเคลือบ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : เปอร์ออกไซด์, ออกไซด์ของโลหะ, วัสดุติดไฟ, สารออกซิไดซ์, โลหะ, ฮาโลคาร์บอน, เกลือโลหะ, ฮาโลเจน, กรด, เบส

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่จำแนกประเภท

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และความร้อน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.6 อื่นๆ : อาจทำให้เกิดก๊าซที่ระคายเคืองและเป็นพิษสูงโดยกระบวนการไพโรไลซิสหรือการเผาไหม้ระหว่างการเผาไหม้

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 6200 mg/kg (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 20000 มก./110 ชม. (หนู)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดการระคายเคือง หายใจลำบาก ปวดศีรษะ ง่วงซึม เวียนศีรษะ สูญเสียการทรงตัว อุณหภูมิร่างกายต่ำ ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ ง่วงซึม สับสน ความผิดปกติของการเปล่งเสียง อารมณ์แปรปรวน สูญเสียการประสานงาน การมองเห็นผิดปกติ รูม่านตาขยาย อาจทำให้เกิดอาการชัก โคม่าได้

สัมผัสถูกผิวหนัง : อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : IARC จัดกลุ่มสารก่อมะเร็งในมนุษย์จากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลุ่ม 1 (ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

ACGIH จัดเป็น A4 (สารที่ไม่สามารถจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้) ACGIH: A3

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์: การทดสอบส่วนใหญ่ทำให้เสียชีวิตในหนูและหนูทดลอง ข้อบ่งชี้การแยกตัวในเซลล์เชื้อเมาส์ที่เป็นบวก

11.4 อื่นๆ : การกัดกร่อน/ระคายเคืองตา: ระคายเคืองปานกลาง ความเสียหายของเยื่อบุกระจกตาและภาวะเยื่อบุตาแดง ฟื้นฟูภายในหนึ่งถึงสองวัน (ACGIH (2001)) พิษต่อระบบสืบพันธุ์: มีรายงานความผิดปกติหลายอย่างของทารกในครรภ์และผลข้างเคียงอื่นๆ จากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การสัมผัสครั้งเดียว): ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และสูญเสียสมาธิเนื่องจากผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางของมนุษย์ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ (การสัมผัสซ้ำๆ): ส่งผลต่อตับ เส้นประสาท (โรคลมบ้าหมู เพ้อคลั่ง ฯลฯ) ของบุคคล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา: LC50 42 มก./& 96 ชม. Oncorhynchus mykiss สัตว์จำพวกกุ้ง: EC50 2 มก./£ 48 ชม. Daphnia magna

12.2 การตกค้างยาวนาน : ความคงอยู่: log Kow -0.31 ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ: 75 (%) 20 วัน (แบบใช้ออกซิเจน ฯลฯ ย่อยสลายได้ง่าย)

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : มีความตึงผิวต่ำ ดูดซึมน้อยในดิน Log Pow 2.73 แสดงความสามารถในการสะสมจำกัด

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) 1) กำจัดภาชนะบรรจุเนื้อหาตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น 2) การเตรียมเบื้องต้นด้วยวิธีแยกน้ำมันและน้ำ เพื่อแยกน้ำมันและน้ำ [การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย มาตรา 14] หากระบุไว้ในพระราชบัญญัติการจัดการขยะ ให้พิจารณาข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN1170

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Ethanol หรือ Ethanol solution

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ระดับอันตรายในการขนส่ง: 3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : อนุญาตใช้ IBC โลหะ (31A, 31B, 31N), พลาสติกแข็ง (31H1, 31H2), คอมโพสิต (31HZ1) โดยมีข้อจำกัดความดันไอ

14.6 อื่นๆ : มาตรการความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการเมื่อผู้ใช้ถูกเคลื่อนย้ายหรือต้องการ: มาตรการความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : รายงานความปลอดภัยของกระบวนการ (PSM) เพื่อส่งสาร วัสดุกำหนดขีดจำกัดการสัมผัส

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : พระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยของวัตถุอันตราย: ประเภท 4 แอลกอฮอล์ระดับ 2

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะ: ขยะที่กำหนด กฎระเบียบระดับชาติ: พระราชบัญญัติควบคุมสารมลพิษอินทรีย์ที่คงอยู่

ข้อมูลการควบคุมของสหรัฐอเมริกา (สารอนุสัญญารอตเตอร์ดัม)

ข้อมูลการควบคุมของสหรัฐอเมริกา (สารอนุสัญญาสตอกโฮล์ม)

ข้อมูลการควบคุมของสหรัฐอเมริกา (สารจากพิธีสารมอนทรีออล)

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ข้อมูลการจัดการของสหรัฐอเมริกา (กฎระเบียบ OSHA)

ข้อมูลการจัดการของสหรัฐอเมริกา (ข้อบังคับ CERCLA)

ข้อมูลการจัดการของสหรัฐอเมริกา (ข้อบังคับ EPCRA 302)

ข้อมูลการจัดการของสหรัฐอเมริกา (ข้อบังคับ EPCRA 304)

ข้อมูลการจัดการของสหรัฐอเมริกา (EPCRA 313 REGULATORY ข้อมูล)

ข้อมูลการจำแนกประเภทของสหภาพยุโรป: R11

ข้อมูลการจำแนกประเภท EU (วลีอันตราย): R.11

ข้อมูลการจำแนกประเภทของสหภาพยุโรป (วลีความปลอดภัย): S2, S7, S16

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SAFETY DATA SHEET : Ethly alconol 99.5%(Duksan)

Revision date : 22/4/2562

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล